

使用 C# 搭配 BigQuery

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-bigquery-csharp?hl=zh-tw>

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何搭配使用 BigQuery 與 C#

目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [啟用 BigQuery API](#)
4. [安裝 C# 專用的 BigQuery 用戶端程式庫](#)
5. [查詢莎士比亞的作品](#)
6. [查詢 GitHub 資料集](#)
7. [快取和統計資料](#)
8. [將資料載入 BigQuery](#)
9. [恭喜！](#)

1. 總覽

[BigQuery](#) 是 Google 推出的 PB 級全代管低成本數據分析資料倉儲。由於 BigQuery 沒有可管理的基礎架構，更不需要資料庫管理員，因此免除了營運方面的工作，讓您可專心分析資料以找出有意義的結果、使用熟悉的 SQL，以及利用我們的即付即用模型。

在本程式碼研究室中，您將使用 [.NET 適用的 Google Cloud 用戶端程式庫](#)，透過 C# 查詢 [BigQuery 公開資料集](#)。

課程內容

- 如何使用 Cloud Shell
- 如何啟用 BigQuery API
- 如何驗證 API 要求
- 如何安裝 C# 適用的 Google Cloud 用戶端程式庫
- 如何查詢莎士比亞的作品
- 如何查詢 GitHub 資料集
- 如何調整快取和顯示統計資料

軟硬體需求

- Google Cloud Platform 專案
- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
- 熟悉 C# 的使用方式

問卷調查

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

The image shows two screenshots from the Google Cloud console. The top screenshot shows the 'Select a project' dropdown menu in the top navigation bar, with a blue arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'New Project' form. The 'Project name' field contains 'My Project 13475'. The 'Project ID' field contains 'inbound-analogy-389614', which is highlighted with a blue box. The 'Location' field is empty, and the 'BROWSE' button is visible. The 'CREATE' and 'CANCEL' buttons are at the bottom.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

啟用 Cloud Shell

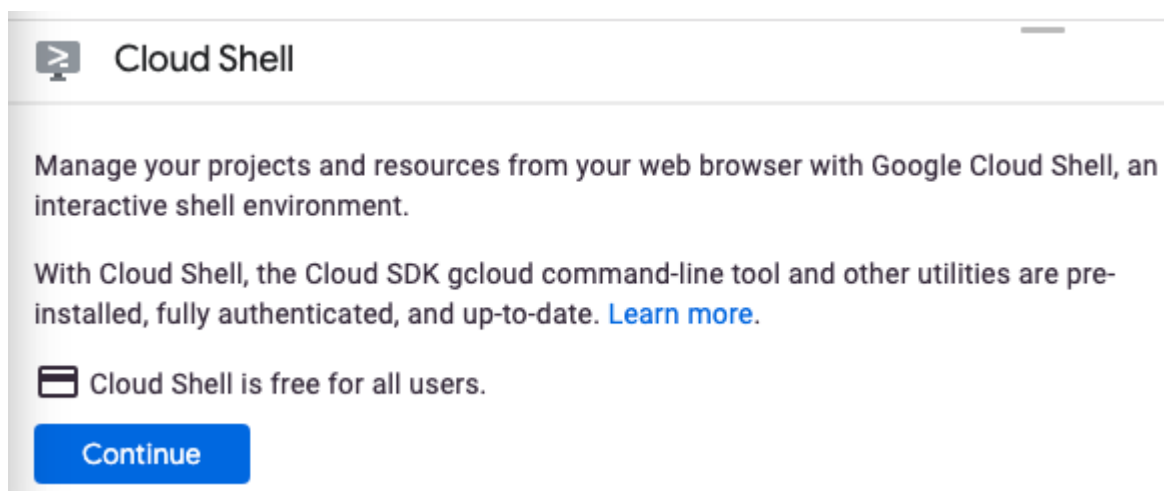
1. 在 Cloud 控制台，點選「啟用 Cloud Shell」圖示



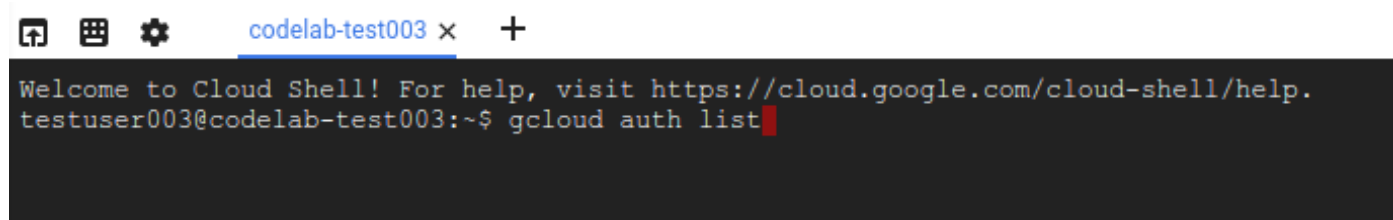
。



如果您是首次啟動 Cloud Shell，系統會顯示中繼畫面，說明這個指令列環境。如果出現中繼畫面，請按一下「繼續」。



佈建並連至 Cloud Shell 預計只需要幾分鐘。



這部虛擬機器已載入所有必要的開發工具，並提供永久的 5 GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。本程式碼研究室幾乎所有工作都可在瀏覽器上完成。

連至 Cloud Shell 後，您應該會看到驗證已完成，專案也已設為獲派的專案 ID。

2. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認您已通過驗證：

```
gcloud auth list
```

指令輸出

Credentialed Accounts

ACTIVE ACCOUNT

* <my_account>@<my_domain.com>

To set the active account, run:

```
$ gcloud config set account `ACCOUNT`
```

注意： `gcloud` 指令列工具是 Google Cloud 中功能強大的整合式指令列工具，並已預先安裝於 Cloud Shell。你會發現它支援 Tab 鍵自動完成功能。第一次執行指令時，系統可能會提示您進行驗證。詳情請參閱 [gcloud 指令列工具總覽](#)。

3. 在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認 `gcloud` 指令知道您的專案：

```
gcloud config list project
```

指令輸出

```
[core]
project = <PROJECT_ID>
```

如未設定，請輸入下列指令手動設定專案：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

指令輸出

```
Updated property [core/project].
```

注意： 如果您在 Cloud Shell 以外的環境完成本教學課程，請按照「[設定應用程式預設憑證](#)」一文的說明操作。

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 啟用 BigQuery API

所有 Google Cloud 專案預設都會啟用 BigQuery API。您可以在 Cloud Shell 中執行下列指令，確認是否為 BigQuery 專案擁有者：

```
gcloud services list
```

您應該會看到 BigQuery 列於其中：

NAME	TITLE
bigquery-json.googleapis.com	BigQuery API
...	

如果 BigQuery API 未啟用，您可以在 Cloud Shell 中使用下列指令啟用：

```
gcloud services enable bigquery-json.googleapis.com
```

注意：如果這項指令發生錯誤，請確認目前的專案 ID 與程式碼研究室專案 ID 相符。

使用下列指令找出 Cloud Shell 目前使用的專案 ID：

```
gcloud info | grep "project"
```

如果專案 ID 不正確，請使用下列指令來使用正確的專案 ID：

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
```

將 <PROJECT_ID> 替換為正確的專案 ID。

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 安裝 C# 專用的 BigQuery 用戶端程式庫

首先，請建立簡單的 C# 控制台應用程式，用於執行 BigQuery API 範例。

```
dotnet new console -n BigQueryDemo
```

您應該會看到建立的應用程式和已解決的依附元件：

```
The template "Console Application" was created successfully.
Processing post-creation actions...
...
Restore succeeded.
```

接著前往 `BigQueryDemo` 資料夾：

```
cd BigQueryDemo
```

並將 `Google.Cloud.BigQuery.V2` NuGet 套件新增至專案：

```
dotnet add package Google.Cloud.BigQuery.V2
```

```
info : Adding PackageReference for package 'Google.Cloud.BigQuery.V2' into project
'/home/atameldev/BigQueryDemo/BigQueryDemo.csproj'.
log : Restoring packages for /home/atameldev/BigQueryDemo/BigQueryDemo.csproj...
...
info : PackageReference for package 'Google.Cloud.BigQuery.V2' version '1.2.0' added to file
'/home/atameldev/BigQueryDemo/BigQueryDemo.csproj'.
```

您現在可以使用 BigQuery API 了！

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 查詢莎士比亞的作品

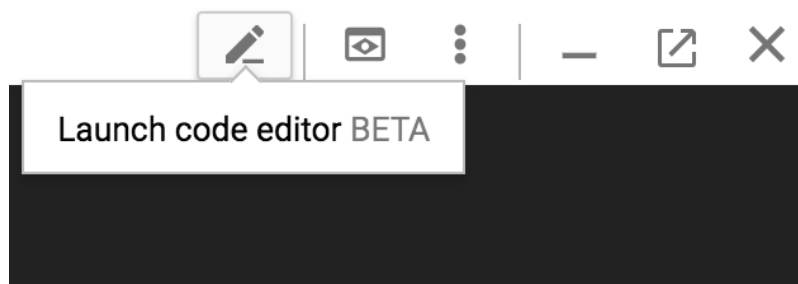
公開資料集是儲存在 BigQuery 中且可供一般大眾使用的任何資料集。有其他許多公開資料集可供您查詢，其中有些也是由 Google 託管，但有更多是由第三方託管，詳情請參閱「[公開資料集](#)」頁面。

除了公開資料集外，BigQuery 還提供了有限數量的範例資料表供您查詢。這些資料表位於 `bigquery-public-data:samples` dataset 中。其中一個資料表稱為 `shakespeare`，內含莎士比亞作品的文字索引，可指出每個文字在各語料庫中出現的次數。

在這個步驟中，您將查詢 Shakespeare 資料表。

注意：您可以在 BigQuery 控制台[這裡](#)查看 Shakespeare 資料表的詳細資料。

首先，從 Cloud Shell 右上方開啟程式碼編輯器：



前往 `BigQueryDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，然後將程式碼替換成以下程式碼。請務必將 `projectId` 替換為實際專案 ID：

```
using System;
using Google.Cloud.BigQuery.V2;

namespace BigQueryDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var client = BigQueryClient.Create("projectId");
            var table = client.GetTable("bigquery-public-data", "samples", "shakespeare");
            var sql = $"SELECT corpus AS title, COUNT(word) AS unique_words FROM {table}
GROUP BY title ORDER BY unique_words DESC LIMIT 10";

            var results = client.ExecuteQuery(sql, parameters: null);

            foreach (var row in results)
            {
                Console.WriteLine($"{row["title"]}: {row["unique_words"]}");
            }
        }
    }
}
```

請花一到兩分鐘研究程式碼，瞭解資料表的查詢方式。

回到 Cloud Shell，執行應用程式：

```
dotnet run
```

畫面上應會顯示字詞清單和出現次數：

```
hamlet: 5318
kinghenryv: 5104
cymbeline: 4875
troilusandcressida: 4795
kinglear: 4784
kingrichardiii: 4713
2kinghenryvi: 4683
...
```

注意：如果這個 C# 程式碼無法運作，請檢查您在「**驗證 API 要求**」步驟中執行的操作說明。

使用下列指令驗證 `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 環境變數的值：

```
echo $GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS
```

應該會輸出值 `"~/key.json"`。

如果有的話，請使用下列指令，確認服務帳戶已建立並位於 `"~/key.json"`：

```
cat "~/key.json"
```

您應該會看到類似下列內容：

```
{
  "type": "service_account",
  "project_id": "PROJECT_ID",
  "private_key_id": "ff31939192529e07f42e4535fb20bb029def1276",
  "Private_key":...
```

如果沒有，請返回「**驗證 API 要求**」步驟。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 查詢 GitHub 資料集

為進一步熟悉 BigQuery，您現在要對 [GitHub 公開資料集](#) 發出查詢。您可以在 GitHub 上找到最常見的提交訊息。您也會使用 BigQuery 的網頁版主控台預覽及執行臨時查詢。

如要查看資料的樣貌，請在 BigQuery 網頁版 UI 中開啟 GitHub 資料集：

https://console.cloud.google.com/bigquery?p=bigquery-public-data&d=github_repos&t=commits&page=table

如要快速預覽資料外觀，請使用「預覽」按鈕：

BigQuery BETA Go to Classic UI

Query history

Saved queries

Job history

Transfers

Resources PIN PROJECT

Search for your tables and datasets

ghcn_d

ghcn_m

github_repos

commits

contents

files

languages

licenses

sample commits

Query editor

1

Run query

Save query

Save view

Options

commits QUERY TABLE COPY TABLE

Schema Details **Preview**

Row

commit

tree

1

65359026795557aa2d210f200e286e77f64ee274

5c99924b3cd55372a10d4fb7a76896332568c5c6

2

5276005e2270730e92dfd3afa1b140230715687

665f0f7190a25878277c999e7794ca3aa33e353f

3

6c9aca4718926b42e1c794cb64423a58a687b0f1

4b825dc642cb6eb9a060e54bf8d69288fbee4904

4

7aeaec60718b73dac8892a8016ca7fc746b062c1

da2e033840dad23bf2867a2987f42e88dcf71071

5

5ee2e5f814b0c4f136ef5a75d3a56fa814a0e099

faee088f844e5500c0e9fcf45eaf03bdb2cb18f

前往 `BigQueryDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，然後將程式碼替換成以下程式碼。請務必將 `projectId` 替換為實際專案 ID：

```

using System;
using Google.Cloud.BigQuery.V2;

namespace BigQueryDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var client = BigQueryClient.Create("projectId");
            var table = client.GetTable("bigquery-public-data", "github_repos", "commits");

            var sql = $"SELECT subject AS subject, COUNT(*) AS num_duplicates FROM {table}
GROUP BY subject ORDER BY num_duplicates DESC LIMIT 10";

            var results = client.ExecuteQuery(sql, parameters: null);

            foreach (var row in results)
            {
                Console.WriteLine($"{row["subject"]}: {row["num_duplicates"]}");
            }
        }
    }
}

```

請花一到兩分鐘研究程式碼，瞭解如何查詢表格中最常見的提交訊息。

回到 Cloud Shell，執行應用程式：

```
dotnet run
```

畫面上應會顯示提交訊息清單和出現次數：

```

Update README.md: 2509242
: 1971725
Initial commit: 1942149
Mirroring from Micro.blog.: 838586
update: 575188
Update data.json: 548651
Update data.js: 548339
Add files via upload: 379941
*** empty log message ***: 358528
Can't you see I'm updating the time?: 286863

```

7. 快取和統計資料

初始查詢完成後，BigQuery 會快取結果。因此後續查詢所需的時間會大幅減少。您可以使用查詢選項停用快取功能。BigQuery 也會追蹤查詢的某些統計資料，例如建立時間、結束時間和處理的位元組總數。

在這個步驟中，您將停用快取，並顯示一些查詢統計資料。

前往 `BigQueryDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，然後將程式碼替換成以下程式碼。請務必將 `projectId` 替換為實際專案 ID：

```
using System;
using Google.Cloud.BigQuery.V2;

namespace BigQueryDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var client = BigQueryClient.Create("projectId");
            var table = client.GetTable("bigquery-public-data", "github_repos", "commits");

            var sql = $"SELECT subject AS subject, COUNT(*) AS num_duplicates FROM {table} GROUP BY subject ORDER BY num_duplicates DESC LIMIT 10";
            var queryOptions = new QueryOptions {
                UseQueryCache = false
            };

            var results = client.ExecuteQuery(sql, parameters: null, queryOptions: queryOptions);

            foreach (var row in results)
            {
                Console.WriteLine($"{row["subject"]}: {row["num_duplicates"]}");
            }

            var job = client.GetJob(results.JobReference);
            var stats = job.Statistics;
            Console.WriteLine("-----");
            Console.WriteLine($"Creation time: {stats.CreationTime}");
            Console.WriteLine($"End time: {stats.EndTime}");
            Console.WriteLine($"Total bytes processed: {stats.TotalBytesProcessed}");
        }
    }
}
```

請注意以下幾點：首先，導入查詢選項並將 `UseQueryCache` 設為 `false`，即可停用快取。其次，您從工作物件存取查詢的統計資料。

回到 Cloud Shell，執行應用程式：

```
dotnet run
```

與先前一樣，您應該會看到提交訊息清單和出現次數。此外，您應該也會在結尾看到一些有關查詢的統計資料

```
Update README.md: 2509242
: 1971725
Initial commit: 1942149
Mirroring from Micro.blog.: 838586
update: 575188
Update data.json: 548651
Update data.js: 548339
Add files via upload: 379941
*** empty log message ***: 358528
Can't you see I'm updating the time?: 286863
-----
Creation time: 1533052057398
End time: 1533052066961
Total bytes processed: 9944197093
```

步驟 8 · 約 5 分鐘

8. 將資料載入 BigQuery

如要查詢自己的資料，請先將資料載入 BigQuery。BigQuery 支援從許多來源載入資料，例如 Google Cloud Storage、其他 Google 服務和可讀取的來源。您甚至可以使用串流插入作業串流資料。如要瞭解詳情，請參閱「[將資料載入 BigQuery](#)」頁面。

在這個步驟中，您會將儲存在 Google Cloud Storage 中的 JSON 檔案載入 BigQuery 資料表。JSON 檔案位於

```
gs://cloud-samples-data/bigquery/us-states/us-states.json
```

如要查看 JSON 檔案內容，可以使用 `gsutil` 指令列工具在 Cloud Shell 中下載：

```
gsutil cp gs://cloud-samples-data/bigquery/us-states/us-states.json .
```

```
Copying gs://cloud-samples-data/bigquery/us-states/us-states.json...
/ [1 files][ 2.0 KiB/ 2.0 KiB]
Operation completed over 1 objects/2.0 KiB.
```

您可以看到其中包含美國各州清單，每個州都是獨立成行的 JSON 文件：

```
less us-states.json
```

```
{"name": "Alabama", "post_abbrev": "AL"}
{"name": "Alaska", "post_abbrev": "AK"}
...
```

如要將這個 JSON 檔案載入 BigQuery，請前往 `BigQueryDemo` 資料夾中的 `Program.cs` 檔案，然後將程式碼替換為下列內容。請務必將 `projectId` 替換為實際專案 ID：

```

using System;
using Google.Cloud.BigQuery.V2;

namespace BigQueryDemo
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var gcsUri = "gs://cloud-samples-data/bigquery/us-states/us-states.json";
            var client = BigQueryClient.Create("projectId");
            var dataset = client.GetOrCreateDataset("us_states_dataset");

            var schema = new TableSchemaBuilder
            {
                { "name", BigQueryDbType.String },
                { "post_abbr", BigQueryDbType.String }
            }.Build();

            var jobOptions = new CreateLoadJobOptions
            {
                SourceFormat = FileFormat.NewlineDelimitedJson
            };

            var table = dataset.GetTableReference("us_states_table");
            var loadJob = client.CreateLoadJob(gcsUri, table, schema, jobOptions);

            loadJob.PollUntilCompleted();
            loadJob.ThrowOnAnyError();
            Console.WriteLine("Json file loaded to BigQuery");
        }
    }
}

```

請花一兩分鐘瞭解程式碼如何載入 JSON 檔案，以及如何在資料集下建立具有結構定義的資料表。

回到 Cloud Shell，執行應用程式：

```
dotnet run
```

在 BigQuery 中建立資料集和資料表

```
Json file loaded to BigQuery
```

如要確認資料集是否確實已建立，可以前往 BigQuery 控制台。您應該會看到新建立的資料集和資料表。切換至資料表的「預覽」分頁，即可查看實際資料：

us_states_dataset

us_states_table

bigquery-samples

Run query

Save query

us_states_table

SchemaDetailsPreview

Row	name	post_abbr	
1	Alabama	AL	
2	Alaska	AK	
3	Arizona	AZ	
4	Arkansas	AR	
5	California	CA	
6	Colorado	CO	
7	Connecticut	CT	
8	Delaware	DE	
9	Florida	FL	

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜！

您已瞭解如何使用 C# 存取 BigQuery！

清除所用資源

如何避免系統向您的 Google Cloud Platform 帳戶收取您在本快速入門導覽課程中所用資源的相關費用：

- 前往 [Cloud Platform Console](#)。
- 選取要關閉的專案，然後按一下頂端的「刪除」，系統就會排定刪除專案的時間。

瞭解詳情

- Google BigQuery：<https://cloud.google.com/bigquery/docs/>
- Google Cloud Platform 上的 C#/.NET：<https://cloud.google.com/dotnet/>
- Google Cloud .NET 用戶端：<https://googlecloudplatform.github.io/google-cloud-dotnet/>

授權

這項內容採用的授權為 Creative Commons 姓名標示 2.0 通用授權。
